

Microeconomia I — MPE 2026/32

Aula 9 — Sinalização e Matching

Três exercícios resolvidos para a lousa (revisão presencial)

Insper — Mestrado Profissional em Economia

Calibre: Nicholson & Snyder 12e §18.6 (piso) · Jehle-Reny 3e §7.2 (teto)

Convenções. Documento em português do Brasil. Decimais com vírgula (0,25). Preferência denotada $\succeq$; taxa marginal de substituição TMS. Modelo de Spence canônico: tipo $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$, custo de sinal $c(e, \theta) = e/\theta$, utilidade $U = w - c(e, \theta)$ (os parâmetros foram escolhidos para *todas* as contas fecharem em inteiros na lousa). Os três exercícios são **complementares** aos avaliativos da plataforma (não os duplicam): os números foram recalibrados de propósito. **Calibre:** [C] consolidação, [N] intermediário (Nicholson & Snyder), [J-R] avançado (Jehle-Reny / qualifier). Estes marcadores substituem os emojis verde/amarelo/vermelho do projeto, para compilar em pdf_{latex}.

Tensão de calibre — leitura honesta. O professor pediu “nível Nicholson”. Spence (Exercício 1) está em N&S 12e §18.6, então fica exatamente no piso. Mas *Cho-Kreps* (Exercício 2) e *matching* (Exercício 3) **não estão no Nicholson** — vivem em Jehle-Reny e MWG. Como conciliei? Mantive a **mecânica** desses dois no nível N&S: só computação concreta (números que fecham, execução passo a passo do algoritmo, checagem de desigualdades de incentivo), *sem nenhuma* prova de existência ou teorema formal. O *tópico* está acima do N&S; o que se *exige* do aluno, não. Está dito.

Como ler este material. A turma do MPE é heterogênea: há advogados, engenheiros e gente de negócios que nunca viu microeconomia avançada. Por isso a versão-solução traz, ao lado da álgebra, **caixas azuis “Em palavras”**. Elas são *andaime de leitura para estudo em casa*: explicam cada passo em português comum, definem o jargão na primeira aparição e traduzem cada resultado para a intuição. Na lousa, o professor escreve apenas a álgebra (a caixa azul *não* consome tempo de quadro); você usa a prosa azul depois, sozinho, para destravar o que ficou opaco. As **caixas vermelhas** (“Comentário pedagógico”) são a leitura do professor em 5 passos — registro técnico.

#	Tema (conceito-âncora da Aula 9)	Calibre	Lousa
1	Spence: single-crossing, separador via IC-L/IC-H, ineficiência	[N]	~45 min
2	Cho-Kreps: critério intuitivo mata pooling $\rightarrow$ Riley eq.	[N]/[J-R]	~50 min
3	Gale-Shapley: Deferred Acceptance 3×3 , estabilidade	[N]	~50 min

Exercício 1 — Spence: educação que só serve para mostrar

Calibre [N] (N&S §18.6). *Lousa: ~45 min.*

Conceito que resume: sinalização de Spence (1973); custo do sinal dependente do tipo $c(e, \theta) = e/\theta$; *single-crossing* (TMS = $1/\theta$, decrescente em θ); construção do equilíbrio separador via IC-L e IC-H; o *contínuo* de separadores; ineficiência social do sinal versus o first-best com informação simétrica.

Enunciado

Trabalhadores têm produtividade $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ com $\theta_L = 3$ e $\theta_H = 7$. O trabalhador **conhece o próprio tipo**; a firma observa apenas a educação $e \geq 0$. Educar-se custa $c(e, \theta) = e/\theta$ (custa *menos* para o tipo mais produtivo). A utilidade é $U = w - c(e, \theta)$, onde w é o salário. O mercado de trabalho é competitivo: a firma paga $w(e) = \mathbb{E}[\theta | e]$ (salário igual à produtividade esperada condicional ao sinal observado). A fração de tipos altos é $\pi_H = 0,5$.

(a) Calcule a TMS de cada tipo no plano (e, w) e verifique single-crossing. (b) Construa o intervalo de níveis de educação $\underline{e}$ que sustentam um equilíbrio *separador* (tipo L escolhe $e = 0$, tipo H escolhe $\underline{e}$). (c) Tome $\underline{e} = 14$ como o nível separador praticado e compute a perda de bem-estar agregada em relação ao first-best (informação simétrica).

O enunciado em palavras de todo dia

Pense num **mercado de trabalho**. Cada pessoa tem uma **produtividade** verdadeira, θ (“teta”): quanto ela de fato rende para a empresa. Há dois tipos: os *mais produtivos* ($\theta_H = 7$) e os *menos produtivos* ($\theta_L = 3$). O problema: a empresa **não enxerga** a produtividade na entrevista — só o candidato sabe quanto vale.

O que a empresa *vê* é a **educação** e (anos de estudo, diplomas, certificações). A sacada de Spence: estudar **custa**, e custa *menos* para quem é mais produtivo — $c(e, \theta) = e/\theta$, então o tipo H (denominador maior) paga menos por cada ano de estudo. Pode ser capacidade, disciplina, custo psíquico; o canal não importa, importa que estudar dói menos no produtivo. A utilidade $U = w - c(e, \theta)$ é “salário menos o sofrimento de estudar”.

“Mercado competitivo, $w(e) = \mathbb{E}[\theta | e]$ ” é a mesma **livre entrada** das aulas anteriores: a concorrência entre empresas empurra o salário até igualar a produtividade que a empresa *espera* de quem mostra educação e . Se todo mundo com diploma e é, em média, produtividade 7, o salário pago a esse diploma será 7. A pergunta de Spence: será que dá para a educação *revelar* o tipo, mesmo a educação não *aumentando* produtividade nenhuma? (No modelo puro, ela não aumenta — é só um carimbo caro.)

Resolução passo a passo

1. (a) **Single-crossing (a chave de tudo)**. A TMS no plano (e, w) é o salário extra que o trabalhador exige por uma unidade a mais de educação, mantendo U constante:

$$\text{TMS}(\theta) = \left| \frac{\partial U / \partial e}{\partial U / \partial w} \right| = \frac{1/\theta}{1} = \frac{1}{\theta}. \quad (1.1)$$

Logo $\text{TMS}(\theta_L) = \frac{1}{3}$ e $\text{TMS}(\theta_H) = \frac{1}{7}$. Como $\partial \text{TMS} / \partial \theta = -1/\theta^2 < 0$, a TMS é **estritamente decrescente em θ** : isso é single-crossing. No quadro (e, w) , a curva de indiferença do tipo L é *mais íngreme* ($\frac{1}{3} > \frac{1}{7}$) e cruza a do tipo H **uma única vez**.

O que single-crossing quer dizer, sem economês

$\text{TMS} = 1/\theta$ é “quanto de salário a mais a pessoa cobra para topa mais um ano de estudo”. O tipo L cobra $\frac{1}{3}$ por unidade de e ; o tipo H cobra só $\frac{1}{7}$. Faz sentido: para o produtivo estudar dói menos, então ele *aceita* estudar por um aumento menor.

“Single-crossing” (“cruzamento único”) diz que, desenhadas no gráfico educação $\times$ salário, as curvas de “mesma satisfação” dos dois tipos se cruzam **exatamente uma vez**. É *isso* que permite separar: como o L exige muito salário por cada ano extra de estudo e o H exige pouco, existe um nível de educação que *vale a pena* para o H (que paga barato por ele) mas *não vale* para o L (que pagaria caro). Esse desencontro de “gostos” é o motor da separação. Sem single-crossing os tipos queriam a mesma coisa e não daria para distingui-los.

2. (b) **Conjectura de equilíbrio separador.** Tipo L escolhe $e_L^* = 0$ e recebe $w = \theta_L$; tipo H escolhe $e_H^* = \underline{e}$ e recebe $w = \theta_H$. A firma usa a crença “ $e \geq \underline{e} \Rightarrow$ tipo alto”. Para isso ser equilíbrio, *nenhum* tipo pode querer imitar o outro:

$$(IC-L) \quad \underbrace{\theta_L - \frac{0}{\theta_L}}_{\text{ser honesto}} \geq \underbrace{\theta_H - \frac{\underline{e}}{\theta_L}}_{\text{imitar o alto}} \iff \underline{e} \geq \theta_L(\theta_H - \theta_L). \quad (1.2)$$

$$(IC-H) \quad \underbrace{\theta_H - \frac{\underline{e}}{\theta_H}}_{\text{ser honesto}} \geq \underbrace{\theta_L - \frac{0}{\theta_H}}_{\text{fingir-se de baixo}} \iff \underline{e} \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L). \quad (1.3)$$

Substituindo $\theta_L = 3, \theta_H = 7$ (logo $\theta_H - \theta_L = 4$):

$$\underline{e} \in [\theta_L(\theta_H - \theta_L), \theta_H(\theta_H - \theta_L)] = [3 \cdot 4, 7 \cdot 4] = [12, 28]. \quad (1.4)$$

Existe um contínuo de equilíbrios separadores (qualquer $\underline{e} \in [12, 28]$). O intervalo é não-vazio porque $\theta_H > \theta_L$ — se os tipos fossem iguais, ele degeneraria e *nada* haveria a sinalizar.

De onde saem IC-L e IC-H, e por que o intervalo existe

Para a separação “parar de pé”, dois tipos de mentira precisam não compensar:

- **IC-L (o fraco não finge ser forte):** se o tipo L for honesto, ganha $\theta_L = 3$ sem estudar. Se imitar o H , recebe $\theta_H = 7$ mas paga $\underline{e}/\theta_L$ de estudo (caro, porque ele é o tipo lento). Para não valer a pena imitar, precisamos $\underline{e} \geq 12$. Em palavras: *a educação tem de ser cara o bastante para o fraco desistir de copiá-la.*
- **IC-H (o forte não desiste de estudar):** se o H estuda $\underline{e}$, recebe 7 pagando $\underline{e}/\theta_H$ (barato, porque é rápido). Se largar a escola, é tratado como tipo baixo e ganha só 3. Para o H topa pagar pela educação, ela não pode ser *cara demais*: $\underline{e} \leq 28$.

Juntando as duas: $\underline{e}$ tem de ficar entre 12 e 28. Há uma *faixa inteira* de níveis de educação que funcionam — é o “contínuo de equilíbrios separadores”, e é exatamente o incômodo que o Exercício 2 vai resolver (qual deles a sociedade “seleciona?”).

3. (c) **Ineficiência social** — tome $\underline{e} = 14$. No first-best (a firma *vê* o tipo), ninguém precisa sinalizar: cada um recebe sua produtividade com $e = 0$, e a educação-carimbo não existe. No separador praticado, o tipo H gasta

$$\frac{\underline{e}}{\theta_H} = \frac{14}{7} = 2 \quad (1.5)$$

em educação que **não muda sua produtividade**. O tipo L está indiferente (ganha $\theta_L = 3$ nos dois mundos). Como só o tipo H desperdiça, e ele é fração $\pi_H = 0,5$:

$$\text{perda de bem-estar agregada} = \pi_H \cdot \frac{\underline{e}}{\theta_H} = 0,5 \cdot 2 = 1. \quad (1.6)$$

O canal de sinalização é puro desperdício social — mas é o melhor implementável sob essa estrutura de informação.

Por que “desperdício” e o que significa a perda = 1

No *first-best* (mundo de sonho em que a firma enxerga o tipo) ninguém estuda para se mostrar: o produtivo já é reconhecido como produtivo. No mundo real, o tipo H é *forçado* a queimar $14/7 = 2$ unidades de bem-estar em diploma só para **provar** que é bom — esse estudo não o deixa mais produtivo (no modelo puro). É energia jogada fora: ninguém

captura esse 2, ele evapora. Como metade dos trabalhadores ($\pi_H = 0,5$) é do tipo H , a perda *média* na economia é $0,5 \times 2 = 1$. O tipo L não perde nada (continua com 3).

A moral incômoda: a educação aqui pode estar funcionando mais como **carimbo caro** do que como acúmulo de capacidade. Quanto disso é real no mundo? O GED americano (Tyler-Murnane-Willett 2000) sugere que $\sim 20\text{--}30\%$ do prêmio salarial do ensino médio é sinalização pura — o resto é capital humano de verdade. Spence não diz “educação é inútil”; diz “parte do valor dela é mostrar tipo, não criar tipo”.

Comentário pedagógico (5 passos)

1. Ponto-chave. Single-crossing ($TMS = 1/\theta$ decrescente) é a hipótese que torna a separação possível: faz a educação “valer a pena” para o produtivo e não para o improdutivo. Com ela, *duas* restrições de incentivo (IC-L e IC-H) podem valer ao mesmo tempo, e o nível separador $\underline{e}$ vive num intervalo não-vazio. A educação separadora é **Pareto-pior** que o first-best — desperdício social puro.

2. Derivação. A álgebra é mínima: $TMS = (1/\theta)/1 = 1/\theta$; IC-L dá $\underline{e} \geq \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 12$; IC-H dá $\underline{e} \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L) = 28$. A perda usa só $\underline{e}/\theta_H = 2$ vezes $\pi_H = 0,5$. Os parâmetros $\theta_L = 3, \theta_H = 7, \underline{e} = 14$ foram calibrados para $14/7 = 2$ inteiro e perda = 1 redonda.

3. Armadilha. (i) Trocar IC-L por IC-H (qual tipo tem o quê de “ser honesto” versus “imitar”?) — escreva os quatro termos no quadro *nomeando* cada um. (ii) Avaliar o desperdício no salário (θ_H) em vez de no custo de educação ($\underline{e}/\theta_H$): o salário é só uma transferência, não desperdício. (iii) Achar que single-crossing é *teorema* — é *hipótese*; sem ela, separação não emerge.

4. Extensão. O intervalo $[12, 28]$ tem um problema: *qual* equilíbrio? O **Exercício 2** (Cho-Kreps) resolve, selecionando o separador menos custoso $\underline{e}_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 12$ (Riley equilibrium). Spence dividiu o Nobel de 2001 com Akerlof (**Aula 8**) e Stiglitz — sinalização é a resposta *descentralizada* ao unraveling de Akerlof: o agente informado age para se separar do limão.

5. Peer-review (auto-crítica honesta). Os números diferem dos avaliativos de propósito — lá usei $(\theta_L, \theta_H) = (1, 4), (2, 6)$ e $(1, 3)$; aqui $(3, 7)$, com $\theta_H - \theta_L = 4$ para os produtos saírem redondos. Diferem também do exemplo de aula ($\theta_L = 2, \theta_H = 5$). Escolha deliberada: tomei $\underline{e} = 14$ (não o $\underline{e}_{\min} = 12$ do Riley) para a perda ser 1 exato e *também* para deixar visível que o intervalo tem “gordura” — o aluno vê que 14 é só *um* ponto de $[12, 28]$, o que motiva a pergunta de seleção do Exercício 2. Risco residual: um aluno pode confundir o $\underline{e} = 14$ “praticado” com o $\underline{e}_{\min} = 12$ “selecionado por Cho-Kreps”; o item (c) e o passo 4 deixam o contraste explícito.

Exercício 2 — Cho-Kreps: matando o pooling com crenças razoáveis

Calibre [N] no setup, [J-R] no critério intuitivo. Lousa: ~ 50 min.

Conceito que resume: multiplicidade de PBE em jogos de sinalização; um *pooling* sob crenças pessimistas é PBE; o *critério intuitivo* de Cho-Kreps (1987) acha um sinal fora-do-equilíbrio que só o **tipo alto** desviaria; isso mata o pooling e seleciona o **Riley equilibrium** (separador menos custoso) $\underline{e}_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L)$.

Enunciado

Mesmo modelo de Spence do Exercício 1: $\theta_L = 3, \theta_H = 7$, custo $c(e, \theta) = e/\theta$, $U = w - e/\theta$. As frações dos tipos são $\pi_L = \pi_H = 0,5$. Considere um candidato a equilíbrio **pooling**: ambos os tipos escolhem $e^p = 0$ e recebem o salário médio $\bar{w} = \pi_L \theta_L + \pi_H \theta_H$. As crenças fora-do-equilíbrio são *pessimistas*: $\mu(\theta_L | e \neq 0) = 1$, logo $w(e) = \theta_L$ para qualquer $e \neq 0$.

(a) Calcule $\bar{w}$ e verifique que esse pooling é um PBE sob as crenças pessimistas. (b) Aplique o critério intuitivo: ache o intervalo de sinais e' tais que só o tipo alto desviaria para e' (mesmo no melhor caso $w(e') = \theta_H$), e tome um e' concreto nesse intervalo. (c) Mostre que o pooling cai e identifique o equilíbrio que sobrevive.

O enunciado em palavras de todo dia

O Exercício 1 deixou um incômodo: havia uma *faixa inteira* de equilíbrios separadores ([12, 28]). Pior: existe também um equilíbrio **pooling**, em que *ninguém* estuda ($e^p = 0$) e *todos* recebem o mesmo salário médio $\bar{w}$. Como pode o pooling ser equilíbrio se o produtivo gostaria de se destacar? Por causa de uma **ameaça pessimista**: a firma “promete” que, se vir qualquer educação fora do combinado, vai *presumir o pior* (tipo baixo) e pagar só θ_L . Com essa ameaça no ar, nem o produtivo se arrisca a estudar — estudaria de graça para ser tratado como burro. Então o pooling se sustenta.

Cho-Kreps acharam essa ameaça *implausível*. O **critério intuitivo** pergunta: “se alguém aparecesse com um diploma e' que está fora do combinado, quem seria o *único* tipo capaz de querer isso?” Se um certo e' *nunca* compensaria para o tipo baixo (nem no cenário mais otimista para ele), mas *compensaria* para o alto, então é “intuitivo” a firma concluir: “só um produtivo faria isso” — e pagar θ_H . Mas aí o produtivo *realmente* desvia, e o pooling desmorona. O exercício faz essa caçada com números.

Resolução passo a passo

1. (a) O salário-pool e por que o pooling é PBE. O salário médio é

$$\bar{w} = \pi_L \theta_L + \pi_H \theta_H = 0,5 \cdot 3 + 0,5 \cdot 7 = 5. \quad (2.1)$$

Sob a crença pessimista, qualquer desvio $e \neq 0$ paga $w(e) = \theta_L = 3$. Ninguém desvia:

- Tipo L no pool: $U = \bar{w} - 0 = 5$. Se desvia para $e > 0$: $U = 3 - e/3 < 3 < 5$. **Não desvia.**
- Tipo H no pool: $U = \bar{w} - 0 = 5$. Se desvia para $e > 0$: $U = 3 - e/7 < 3 < 5$. **Não desvia.**

Como nenhum tipo quer desviar e as crenças no caminho de equilíbrio são corretas (prior), o **pooling em $e^p = 0$ é um PBE**.

O que é PBE e por que a ameaça pessimista o sustenta

“PBE” (*Perfect Bayesian Equilibrium*, equilíbrio bayesiano perfeito) é o conceito de solução para jogos com informação privada: cada jogador joga otimamente *dadas suas crenças*, e as crenças são atualizadas por Bayes *onde dá*. O problema é o “onde dá”: para sinais que *ninguém* usa em equilíbrio (os “fora-do-equilíbrio”), Bayes não diz nada — a firma pode crer *qualquer coisa*. PBE permite crenças arbitrárias aí.

A firma então escolhe a crença mais “assustadora”: “quem desviar, presumo que é o tipo ruim”. Com essa ameaça, desviar paga só 3, enquanto ficar no pool paga 5 — ninguém topa. A conta acima confirma: tanto L quanto H ficam melhores no pool (5) do que desviando (< 3). Tecnicamente o pooling “passa” no teste do PBE. A crítica de Cho-Kreps é que a ameaça, embora *logicamente* admissível, é *boba*: ela trata como “provável

tipo ruim” um desvio que, como veremos, só um tipo *bom* teria interesse em fazer.

2. **(b) O critério intuitivo — caçar o desvio que delata o tipo.** Considere um desvio $e' > 0$ e o *melhor caso* para quem desvia: a firma paga $w(e') = \theta_H = 7$. Pergunte para cada tipo se valeria a pena (comparado a ficar no pool, $\bar{w} = 5$):

$$\text{Tipo } L \text{ desvia (estritamente)} \iff \theta_H - \frac{e'}{\theta_L} > \bar{w} \iff e' < \theta_L(\theta_H - \bar{w}) = 3 \cdot 2 = 6. \quad (2.2)$$

$$\text{Tipo } H \text{ desvia} \iff \theta_H - \frac{e'}{\theta_H} > \bar{w} \iff e' < \theta_H(\theta_H - \bar{w}) = 7 \cdot 2 = 14. \quad (2.3)$$

A “zona de delação” é o conjunto de e' em que o tipo L **não** desvia (nem no melhor caso) e o tipo H desvia. Por (2.2), o L não desvia estritamente quando $e' \geq 6$ — e em $e' = 6$ ele fica **indiferente** (surplus = 0, logo não desvia); por (2.3), o H desvia quando $e' < 14$. Como $\theta_H > \theta_L$, temos $6 < 14$, logo

$$e' \in [\theta_L(\theta_H - \bar{w}), \theta_H(\theta_H - \bar{w})) = [6, 14) \quad (2.4)$$

contém sinais que o tipo L **não desviaria nem no melhor caso, mas o tipo H sim**. O extremo esquerdo é **fechado** ($e' = 6$ já delata: o L está indiferente e o H ganha $\theta_H - 6/\theta_H - \bar{w} = 2 - 6/7 = \frac{8}{7} > 0$); o direito é **aberto** (em $e' = 14$ o H fica indiferente, ganho = 0, não estritamente positivo). Tome o sinal concreto $e' = 9$. Verificação (com $w = \theta_H = 7$):

$$\text{Tipo } L : 7 - \frac{9}{3} - 5 = 7 - 3 - 5 = -1 < 0 \Rightarrow \text{ não desvia;}$$

$$\text{Tipo } H : 7 - \frac{9}{7} - 5 = 2 - \frac{9}{7} = \frac{5}{7} \approx 0,71 > 0 \Rightarrow \text{ desvia.}$$

Por que “mesmo no melhor caso” e como ler o $[6, 14)$

O truque do critério intuitivo é olhar o *melhor cenário possível* para quem ousaria desviar: a firma pagar o salário máximo $\theta_H = 7$. Se nem nesse paraíso o tipo L topa desviar, então *não há crença nenhuma* que faça o L querer e' — ele está **descartado** dali. A condição (2.2) diz: o L só desviaria se e' fosse barato o bastante ($e' < 6$); logo *a partir de* $e' = 6$ (inclusive: ali ele fica indiferente, não ganha nada) o L já não desvia. A (2.3) diz: o H desviaria desde que $e' < 14$. De 6 (inclusive) até 14 (exclusive) mora a “zona de delação”: educação cara demais para o L querer, mas ainda valiosa para o H .

Pegamos $e' = 9$ (qualquer número entre 6 e 14 serve; 9 deixa a conta do L redonda em -1). O L perderia 1 unidade se desviasse, então *não* desvia. O H ganharia $5/7$, então *quer* desviar. O sinal $e' = 9$ “delata” o tipo: quem o exhibe só pode ser o produtivo. É a brecha que derruba o pooling no próximo passo.

3. **(c) Pooling cai → sobra o Riley equilibrium.** Para o sinal $e' = 9$ do intervalo $[6, 14)$, o critério intuitivo exige crença razoável: como só o tipo H poderia querer e' , a firma deve crer $\mu(\theta_H | e') = 1$ e pagar $w(e') = \theta_H = 7$. Mas então o tipo H **de fato desvia** (ganha $\frac{5}{7} > 0$ acima do pool), e o pooling **deixa de ser equilíbrio**. O mesmo argumento, aplicado iterativamente, elimina *qualquer* pooling e *qualquer* separador com $\underline{e} > \underline{e}_{\min}$. Sobra um único equilíbrio:

$$\text{Riley equilibrium} = \text{separador menos custoso} = \underline{e}_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 3 \cdot 4 = 12. \quad (2.5)$$

É exatamente o piso do intervalo $[12, 28]$ do Exercício 1 — Cho-Kreps escolhe a ponta de baixo.

O desfecho em uma frase, e por que “menos custoso”?

Encontrada a brecha ($e' = 9$), o resto é dominó. A crença “só o produtivo faria isso” obriga a firma a pagar 7 por esse diploma; aí o produtivo *realmente* corre para fazê-lo, e o acordo “todos sem estudo” rui — o pooling morre. O mesmo raciocínio, repetido, mata todos os poolings e todos os separadores “gordos”. **Por que sobra justo o mais barato (12)?** Porque qualquer separador com $\underline{e} > 12$ tem o mesmo problema: existe um diploma um pouco menor que ainda separa os tipos e deixa o produtivo *melhor* (gasta menos estudando) — o produtivo migra para baixo até bater no piso 12, onde já não dá para encolher sem o tipo L começar a querer imitar (a IC-L do Exercício 1 aperta exatamente em 12). Esse separador mínimo, $\underline{e}_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 12$, é o **Riley equilibrium**: a sinalização mais enxuta que ainda revela o tipo. Cho-Kreps formaliza “a economia não desperdiça mais diploma do que o estritamente necessário para separar”.

Comentário pedagógico (5 passos)

1. Ponto-chave. PBE é *permissivo demais*: admite crenças pessimistas arbitrárias fora-do-equilíbrio, e isso deixa o pooling de pé. O critério intuitivo de Cho-Kreps restringe crenças ao “razoável”: se um desvio só compensa para um tipo, creia nesse tipo. Aplicado ao Spence, mata todo pooling e seleciona o separador menos custoso (Riley).

2. Derivação. Três contas curtas: (i) $\bar{w} = 0,5 \cdot 3 + 0,5 \cdot 7 = 5$; (ii) intervalo de delação $[\theta_L(\theta_H - \bar{w}), \theta_H(\theta_H - \bar{w})] = [6, 14]$; (iii) Riley $= \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 12$. O sinal-teste $e' = 9$ dá perda -1 para o L (redondo) e ganho $\frac{5}{7} > 0$ para o H — sinais corretos, intervalo não-vazio garantido por $\theta_H > \theta_L$.

3. Armadilha. (i) Comparar o desvio com θ_L em vez de $\bar{w}$ — o ponto de referência é o salário *do pool*, não a produtividade baixa. (ii) Esquecer o “melhor caso” ($w = \theta_H$) e testar com salário pessimista — aí ninguém desvia e o critério não morde. (iii) Achar que Cho-Kreps usa o custo *do tipo errado*: o L paga e'/θ_L (caro), o H paga e'/θ_H (barato) — inverter mata a separação. (iv) Concluir que sobra um *pooling* “limpo” — não: sobra o *separador* de Riley.

4. Extensão. Cho-Kreps é o refinamento “de manual” para sinalização; D1 (Banks-Sobel) e divinity são mais fortes, mas no Spence canônico todos chegam ao mesmo Riley equilibrium (Riley 2001, *J. Economic Literature* 39(2): 432–478, DOI 10.1257/jel.39.2.432). A aplicação empírica é o GED americano (Tyler-Murnane-Willett 2000, *QJE* 115(2): 431–468, DOI 10.1162/003355300554827). Conecta com o **Exercício 3**: lá a coordenação acontece *sem preços nem sinais* — matching puro.

5. Peer-review (auto-crítica honesta). Os parâmetros diferem dos avaliativos de propósito: lá o Cho-Kreps usou $(\theta_L, \theta_H) = (2, 6)$ com $\bar{w} = 4$ e $e' \in [4, 12]$; aqui $(3, 7)$ com $\bar{w} = 5$ e $e' \in [6, 14]$, $e' = 9$. Diferem também do exemplo de aula $(\theta_L = 2, \theta_H = 5, \bar{w} = 3,5)$. O calibre é **[J-R]** no *conceito* (PBE, crenças fora-do-equilíbrio, refinamento) mas **[N]** na *mecânica* — e é exatamente esse o rebaixamento prometido no cabeçalho: Cho-Kreps não está no N&S, mas a *conta* que cobro (achar o intervalo $[6, 14]$ e testar $e' = 9$) é aritmética de N&S. **Os dois extremos são assimétricos e isso importa.** *Esquerdo, fechado*: em $e' = 6$ o tipo L fica *indiferente* (surplus = 0, logo não desvia estritamente) enquanto o H ganha $\theta_H - 6/\theta_H - \bar{w} = \frac{8}{7} > 0$ — ou seja, $e' = 6$ já é sinal de delação válido, e o extremo inferior entra no intervalo (idêntico à estrutura “ $e' \geq 4$ ” do avaliativo, que escreve $[4, 12]$). *Direito, aberto*: em $e' = 14$ é a vez do H ficar indiferente (ganho = 0, não estritamente positivo), então 14 fica de fora. Risco residual: o aluno pode escrever o intervalo aberto-aberto $(6, 14)$ por inércia; deixei a desigualdade estrita “desvia (estritamente)” explícita em (2.2)/(2.3) e o comentário dos dois extremos após (2.4) para travar essa simetria espúria.

Exercício 3 — Gale-Shapley: casando sem preços

Calibre [N] (mecânica), com cauda [J-R] no M-ótimo vs. W-péssimo. Lousa: ~50 min.

Conceito que resume: matching bilateral sem preços; *estabilidade* via par bloqueante (com **bilateralidade**); o algoritmo *Deferred Acceptance* de Gale-Shapley (1962); execução iteração-a-iteração; propriedades (termina, estável, M-ótimo, W-péssimo, strategy-proof só do lado proponente); o resultado negativo de Roth (1982).

Enunciado

Há três agentes de cada lado: $M = \{m_1, m_2, m_3\}$ e $W = \{w_1, w_2, w_3\}$ (pense em *candidatos* $\times$ *vagas*, ou médicos $\times$ hospitais — não há preços, só preferências ordinais estritas). As preferências são:

Agente	Ordem ($\succ$)	Agente	Ordem ($\succ$)
m_1	$w_1 \succ w_2 \succ w_3$	w_1	$m_2 \succ m_3 \succ m_1$
m_2	$w_2 \succ w_1 \succ w_3$	w_2	$m_3 \succ m_1 \succ m_2$
m_3	$w_1 \succ w_3 \succ w_2$	w_3	$m_1 \succ m_2 \succ m_3$

(a) Defina *matching estável* via par bloqueante. (b) Execute o DA com os homens propondo, iteração a iteração, e dê o matching μ_M . (c) Verifique que μ_M é estável testando os pares candidatos a bloqueio. (d) Execute o DA com as mulheres propondo e obtenha μ_W . (e) Use $\mu_M \neq \mu_W$ para ilustrar M-ótimo / W-péssimo, e enuncie as propriedades + o resultado de Roth (1982).

O enunciado em palavras de todo dia

Mudança total de cenário: aqui **não há dinheiro, salário ou preço**. Pense no **SISU** (candidatos $\times$ vagas de universidade) ou na **residência médica** (médicos $\times$ hospitais). Cada lado só tem uma *lista de preferências*: o candidato m_1 prefere a vaga w_1 , depois w_2 , depois w_3 ; e cada vaga também tem sua ordem de candidatos. O problema: *quem fica com quem*, de um jeito que “pare de pé”.

“Parar de pé” tem nome técnico: **estabilidade**. Um emparelhamento é instável se existe um *par bloqueante* — um candidato e uma vaga que *ambos* preferem ficar juntos a ficar com quem o sistema lhes deu. Repare no **ambos**: estabilidade exige desejo *mútuo*. Se só o candidato quer a vaga, mas a vaga não o quer, não há bloqueio. Esse “mútuo” é o erro nº1 da turma, então grife.

O **algoritmo Deferred Acceptance** (“aceitação adiada”) de Gale-Shapley resolve isso: os candidatos vão *propondo* em ordem de preferência; as vagas *seguram* a melhor proposta recebida até então (sem confirmar — daí “adiada”), podendo trocar se chega alguém melhor. Vamos rodar o algoritmo à mão.

Resolução passo a passo

1. (a) **Estabilidade — a definição.** Um matching μ (cada m com uma w , e vice-versa) é **estável** se não existe par (m, w) *não* casado entre si tal que

$$w \succ_m \mu(m) \quad \text{e} \quad m \succ_w \mu(w). \quad (3.1)$$

Tal par é **bloqueante**: m prefere w à sua parceira atual e w prefere m ao seu parceiro atual — os dois fugiriam juntos. Sem nenhum par assim, ninguém tem como melhorar por conta própria: o matching é estável.

2. **(b) DA com os homens propondo.** Regra: cada m propõe à melhor w que ainda não o rejeitou; cada w segura o melhor pretendente recebido até agora e rejeita o resto. Repete até ninguém ser rejeitado.

Iteração 1. Cada m propõe ao seu top: $m_1 \rightarrow w_1, m_2 \rightarrow w_2, m_3 \rightarrow w_1$.

- w_1 recebe $\{m_1, m_3\}$. Como $m_3 \succ_{w_1} m_1$, **segura m_3 , rejeita m_1** .
- w_2 recebe $\{m_2\}$, segura m_2 . w_3 : ninguém.

Estado: $w_1: m_3, w_2: m_2, w_3: \emptyset$. Rejeitado: m_1 .

Iteração 2. m_1 (rejeitado) propõe ao próximo da lista, w_2 .

- w_2 compara $\{m_2$ (atual), m_1 (novo) $\}$. Como $m_1 \succ_{w_2} m_2$, **troca: segura m_1 , rejeita m_2** .

Estado: $w_1: m_3, w_2: m_1, w_3: \emptyset$. Rejeitado: m_2 .

Iteração 3. m_2 (rejeitado) propõe ao próximo, w_1 .

- w_1 compara $\{m_3$ (atual), m_2 (novo) $\}$. Como $m_2 \succ_{w_1} m_3$, **troca: segura m_2 , rejeita m_3** .

Estado: $w_1: m_2, w_2: m_1, w_3: \emptyset$. Rejeitado: m_3 .

Iteração 4. m_3 (rejeitado) propõe ao próximo, w_3 .

- w_3 estava vazia: **aceita m_3** . Ninguém mais é rejeitado.

Termina. Resultado:

$$\mu_M : \quad m_1 \leftrightarrow w_2, \quad m_2 \leftrightarrow w_1, \quad m_3 \leftrightarrow w_3. \quad (3.2)$$

Foram 6 propostas e 3 rejeições — uma **cadeia** de deslocamentos em torno de w_1 (m_3 tira w_1 de m_1 ; m_1 vai tirar w_2 de m_2 ; m_2 volta e retoma w_1 , expulsando m_3 ; m_3 , sem opção boa, acha w_3 vazia).

Como ler a “cadeia” de rejeições sem se perder

A graça do DA é o efeito-dominó, e aqui ele gira em torno de w_1 . Veja a história: m_1 e m_3 disputam w_1 na largada; como w_1 prefere m_3 , *ela fica com m_3 e despeja m_1* (iteração 1). m_1 , despejado, vai para w_2 e *rouba* dela o m_2 , porque w_2 prefere m_1 (iteração 2). m_2 , despejado, volta a w_1 — e como w_1 prefere m_2 a m_3 , *retoma w_1 e agora é m_3 quem cai* (iteração 3)! m_3 , sem opção boa, desce até w_3 , que estava sozinha (iteração 4). É um “empurra-empurra” que sempre *converge*, porque cada homem só pode descer na sua lista um número finito de vezes (no máximo 3 aqui). A dica de execução: mantenha sempre uma tabelinha “quem cada w está segurando agora” e atualize linha a linha. Quem tenta fazer de cabeça erra.

3. **(c) Verificação de estabilidade de μ_M .** Em μ_M os pares são $(m_1, w_2), (m_2, w_1), (m_3, w_3)$. Testamos os candidatos a bloqueio — os pares em que o *homem* prefere outra w à sua atual (se o homem já está no top, nem testar):

- (m_1, w_1) : m_1 prefere $w_1 \succ w_2$ (sim, w_1 é o top dele!). Mas w_1 tem m_2 e $m_2 \succ_{w_1} m_1$ (prefere o atual). **Não bloqueia** — falta a vontade da w_1 .
- (m_2, w_2) : m_2 prefere $w_2 \succ w_1$ (sim, w_2 é o top dele!). Mas w_2 tem m_1 e $m_1 \succ_{w_2} m_2$. **Não bloqueia**.
- (m_3, w_1) : m_3 prefere $w_1 \succ w_3$ (sim, w_1 é o top dele!). Mas w_1 tem m_2 e $m_2 \succ_{w_1} m_3$. **Não bloqueia**.

Nenhum par bloqueia (os demais o homem já está em algo que prefere ou a mulher recusa). μ_M é estável. ✓

Por que basta testar esses três pares

Não precisamos testar todos os 9 pares possíveis. Um par (m, w) só pode bloquear se o *homem* quiser trocar — ou seja, se ele prefere w à parceira que tem. Quem já está com sua melhor opção disponível não tem motivo de fuga. Olhando μ_M , cada homem tem a sua *segunda* escolha e cobiça exatamente o seu **top**: m_1 tem w_2 mas quer w_1 ; m_2 tem w_1 mas quer w_2 ; m_3 tem w_3 mas quer w_1 . São esses os três pares que testamos para estabilidade. Para cada um, perguntamos se a mulher cobiçada *também* quer o pretendente. Em *todos*, ela recusa — porque está segurando alguém que prefere (w_1 segura m_2 ; w_2 segura m_1). É a **bilateralidade** salvando o dia: o desejo unilateral do homem não basta. Por isso o matching é estável.

4. **(d) DA com as mulheres propondo.** Agora elas propõem. Tops: $w_1 \rightarrow m_2$, $w_2 \rightarrow m_3$, $w_3 \rightarrow m_1$ — três homens *distintos*, sem colisão. Cada homem aceita (estava livre). **Termina na iteração 1**, 0 rejeições:

$$\mu_W : w_1 \leftrightarrow m_2, w_2 \leftrightarrow m_3, w_3 \leftrightarrow m_1. \quad (3.3)$$

Ou seja $m_1 \leftrightarrow w_3$, $m_2 \leftrightarrow w_1$, $m_3 \leftrightarrow w_2$. **Note:** $\mu_M \neq \mu_W$ — só $m_2 \leftrightarrow w_1$ coincide.

5. **(e) M-ótimo, W-péssimo, e o que isso ensina.** Compare os dois resultados:

Homem	em μ_M (propõe)	em μ_W (recebe)	quem o homem prefere?
m_1	w_2 (2 ^a)	w_3 (3 ^a)	μ_M (melhor)
m_2	w_1 (2 ^a)	w_1 (2 ^a)	empata
m_3	w_3 (2 ^a)	w_2 (3 ^a)	μ_M (melhor)

Todo homem fraca-mente prefere μ_M : o lado que **propõe** sai (fraca-mente) melhor — isso é **M-ótimo**. Simetricamente, em μ_M *toda* mulher recebe seu *pior* parceiro entre os matchings estáveis (**W-péssimo**): em μ_M , w_2 tem m_1 mas prefere m_3 (que ela consegue em μ_W); w_3 tem m_3 mas prefere m_1 . As propriedades formais (Gale-Shapley + Roth):

- (i) DA **termina** (cada m propõe no máximo $|W|$ vezes).
- (ii) O output é **estável** (sempre).
- (iii) É **M-ótimo**: cada m recebe seu melhor parceiro *entre todos os estáveis*.
- (iv) É **W-péssimo**: cada w recebe seu pior parceiro estável.
- (v) **Strategy-proof apenas para o lado proponente** (M): declarar a verdade é estratégia dominante para cada m , mas *não* para cada w (Roth 1982).
- (vi) **Roth (1982), resultado negativo**: *não existe* mecanismo estável que seja strategy-proof para *ambos* os lados.

“Quem propõe leva vantagem” e a lição de desenho de mecanismo

A descoberta desconfortável: o *lado que propõe ganha*. Os homens propuseram e cada um saiu com a melhor mulher que conseguiria em *qualquer* arranjo estável; as mulheres, recebendo, ficaram com o *pior* estável. Trocar quem propõe (item d) inverte a vantagem. Não é coincidência — é teorema (Gale-Shapley).

“Strategy-proof” quer dizer “mentir não ajuda”. Para o proponente, vale: se um homem propõe fora de ordem (pula seu top), só pode acabar pior. Para o receptor, **não** vale: às vezes uma mulher consegue, rejeitando estrategicamente alguém aceitável, desencadear uma cadeia que lhe traz alguém melhor depois. **Roth (1982)** provou que esse defeito é *es-*

trutural: nenhum mecanismo consegue ser, ao mesmo tempo, estável e à prova de mentira para os dois lados — é primo do teorema de impossibilidade de Gibbard-Satterthwaite. **Implicação prática**: ao desenhar o sistema, escolha *qual* lado terá o incentivo de dizer a verdade. A residência médica nos EUA (NRMP) e o SISU no Brasil colocaram os *candidatos* como proponentes — o lado que se quer proteger da manipulação.

Comentário pedagógico (5 passos)

1. Ponto-chave. Matching é coordenação *sem preços*: só preferências ordinais. O DA sempre produz um matching **estável** (sem par bloqueante *mútuo*), favorável ao **lado que propõe** (M -ótimo, W -péssimo). Estabilidade exige bilateralidade — o desejo unilateral do proponente nunca basta para bloquear.

2. Derivação. O DA- M roda em 4 iterações (6 propostas, 3 rejeições) com uma cadeia limpa girando em torno de w_1 : m_3 tira w_1 de m_1 ; m_1 tira w_2 de m_2 ; m_2 volta e retoma w_1 , expulsando m_3 ; m_3 cai em w_3 vazia. $\mu_M = \{(m_1, w_2), (m_2, w_1), (m_3, w_3)\}$. O DA- W termina em 1 iteração (tops distintos), $\mu_W = \{(m_1, w_3), (m_2, w_1), (m_3, w_2)\}$. Há *exatamente dois* matchings estáveis ($\{(m_1, w_2), (m_2, w_1), (m_3, w_3)\}$ e $\{(m_1, w_3), (m_2, w_1), (m_3, w_2)\}$); $\mu_M \neq \mu_W$ exibe a folga M -ótimo/ W -péssimo. O par comum aos dois estáveis é (m_2, w_1) .

3. Armadilha. (i) Testar bloqueio só do lado do homem (esquecer a **bilateralidade** da condição (3.1)) — o erro da aula. (ii) Inventar “ordem de chegada” (“quem chegou primeiro fica”): o DA não tem isso; a w sempre fica com o *melhor* recebido, venha quando vier. (iii) Permitir que uma w segure dois pretendentes simultâneos — é *um* pendente por vez. (iv) Confundir n^o de iterações (4) com n^o de rejeições (3). (v) Confundir cadeia rica de rejeições com “muitos equilíbrios” — são coisas distintas.

4. Extensão. A folga $\mu_M \neq \mu_W$ é exatamente o que o teste de *unicidade* explora: o conjunto de matchings estáveis forma um reticulado com μ_M no topo e μ_W na base (Roth-Sotomayor 1990, *Two-Sided Matching*, Cambridge UP — livro, sem DOI canônico); $\mu_M = \mu_W \iff$ matching único. **Aplicações**: NRMP (residência médica, EUA, redesenhada por Roth-Peranson 1999, *AER* 89(4): 748–780, DOI 10.1257/aer.89.4.748); SISU no Brasil. Roth dividiu o Nobel de 2012 com Shapley por *market design*. Fecha o curso: depois de catalogar falhas (Aulas 6–8), a Aula 9 dá *mecanismos* que coordenam sem preço.

5. Peer-review (auto-crítica honesta). **Tamanho 3×3 por quê?** Justifico: o exemplo de aula é um 4×4 (6 iterações) — denso demais para repetir na lousa de revisão; os avaliativos usam um 3×3 *diferente* (lá $\mu_M = \mu_W$, matching único). Escolhi um 3×3 *novo* que cabe no quadro e entrega $\mu_M \neq \mu_W$ — assim demonstro M -ótimo/ W -péssimo de verdade, fechando o “risco residual” que os avaliativos explicitamente deixaram em aberto (lá o caso de múltiplos estáveis não era testado). **Não basta as preferências de entrada diferirem: conferi o emparelhamento final.** O $\mu_M = \{(m_1, w_2), (m_2, w_1), (m_3, w_3)\}$ desta lousa é *distinto* do μ_M do exercício de matching dos avaliativos ($\{(m_1, w_2), (m_2, w_3), (m_3, w_1)\}$) — verifiquei par a par via script que (a) executa DA- M e DA- W , (b) enumera as $3! = 6$ permutações e conta *exatamente dois* matchings estáveis, e (c) confirma $\mu_M \neq \mu_W$ e M -ótimo/ W -péssimo. Calibre: [N] na *mecânica* (executar DA é receita de N&S), com cauda [J-R] na leitura M -ótimo/ W -péssimo e em Roth (1982) — e *aqui está* o rebaixamento prometido: matching *não* está no N&S, mas o que cobro é executar um algoritmo à mão e ler uma tabela, não provar o Lattice Theorem nem a terminação. Risco residual: a parte (e) é a peça destacável se o tempo apertar (vira ouro da pré-monitoria 5 com o Alberto); cortá-la não fere a execução central do DA, mas perde o “aha” de que quem propõe leva vantagem. Citações com DOI conferidas contra a lista validada da aula; não inventei página nem volume.

Fim dos três exercícios de lousa — Aula 9. Fim do curso. Bom trabalho a todos.